

Primitives et intégrales

Amara Chandoul

*Institut Supérieur d'Informatique et de Multimédia de Sfax
Université de Sfax*

Séance 08

Lundi, 06 Decembre 2025



f une fonction définie sur D_f

Dérivation en un point



Pour un point a fixe de D_f

$f'(a), f''(a), \dots, f^{(n)}(a)$

Dérivation sur D_{df}



Pour tout point x de D_f

$f'(x)$

Dans des séances précédentes, on a défini la dérivée d'une fonction en un point (dérivée instantanée), comme on a donné les méthodes pour déterminer l'expression générale de la dérivée d'une fonction.

La fonction origine F

Développements limités



Pour un point a fixe de D_f
 $f(a), f'(a), f''(a), \dots, f^{(n)}(a)$

Primitive



Pour tout point x de D_f
 $f(x)$

Dans la suite on veut donner la marche arrière.

La fonction origine F

Primitive



Pour tout point x de D_f
 $f(x)$

On va commencer par voir comment obtenir la primitive d'une fonction. Pour faire, on a besoin d'introduire la notion d'intégrale. C'est une notion géométrique liée au calcul des surfaces irrégulières.

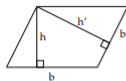
PÉRIMÈTRES ET SURFACES



Le carré

$$\text{Périmètre} = 4c$$

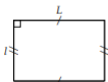
$$\text{Surface} = c^2$$



le parallélogramme

$$\text{Surface} = \text{base} \times \text{hauteur}$$

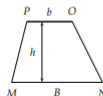
$$\text{Surface} = b \times h = b' \times h'$$



Le rectangle

$$\text{Périmètre} = 2(L + l)$$

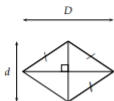
$$\text{Surface} = l \times L$$



Le trapèze

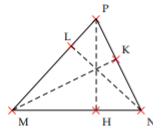
$$\text{Surface} = \frac{(\text{petite base} + \text{grande base}) \times \text{hauteur}}{2}$$

$$\text{Surface} = \frac{(b + B) \times h}{2}$$



Losange

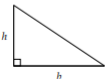
$$\text{Surface} = \frac{D \times d}{2}$$



Le triangle

$$\text{Surface} = \frac{\text{base} \times \text{hauteur}}{2}$$

$$\text{Surface} = \frac{MN \times HP}{2} = \frac{MP \times LN}{2} = \frac{NP \times KM}{2}$$



Le triangle rectangle

$$\text{Surface} = \frac{b \times h}{2}$$



Le cercle

$$\text{Périmètre} = 2\pi r$$

$$\text{Surface} = \pi r^2 \text{ où } \pi \simeq 3,14$$

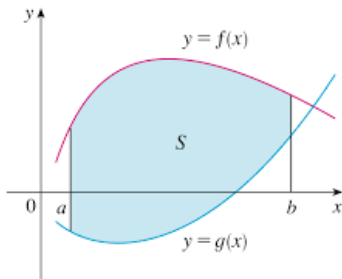
Ce qu'on peut remarquer est que ces formes sont régulières.
Mais la vérité est que la réalité vivante n'a pas tendance à être organisée selon cet idéal.



La question qui se pose maintenant, est ;
Comment peut on calculer une telle surface ?

La réponse à cette question découle de la réponse à une deuxième question connexe ;

Quelle est l'aire de la surface comprise entre deux courbes ?
telle que l'aire de la surface suivant.

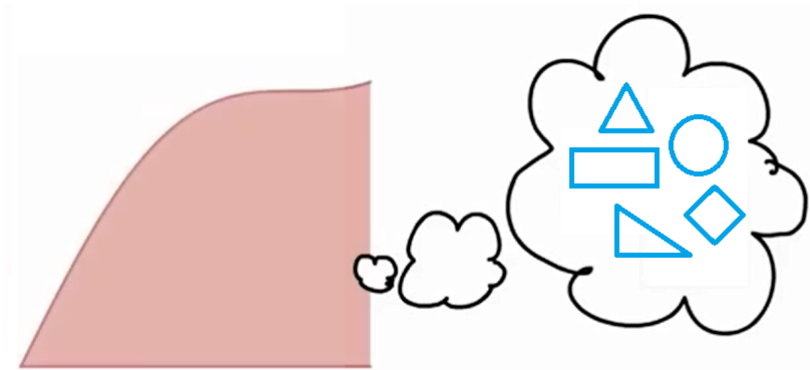


Nous partirons d'une idée très géniale.

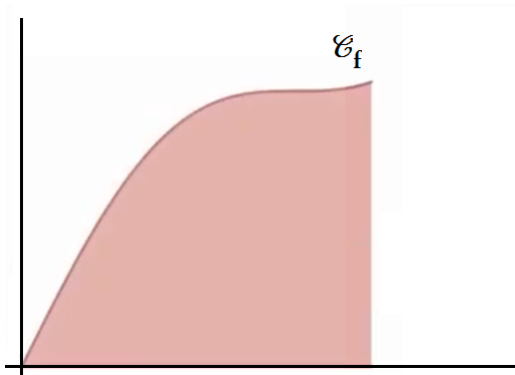
C'est que pour calculer une telle surface irrégulière, on utilise les surfaces régulières dont on connaît les lois pour calculer.



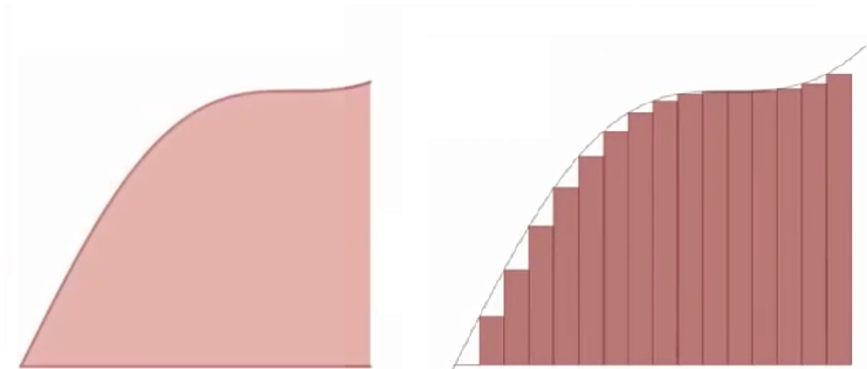
Considerons cette surface.



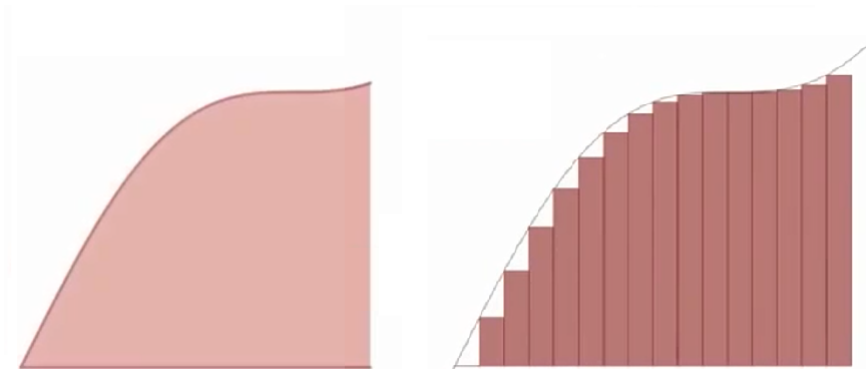
Pour calculer la valeur de cette aire, on peut, simplement, utiliser des formes dont on connaît l'aire.



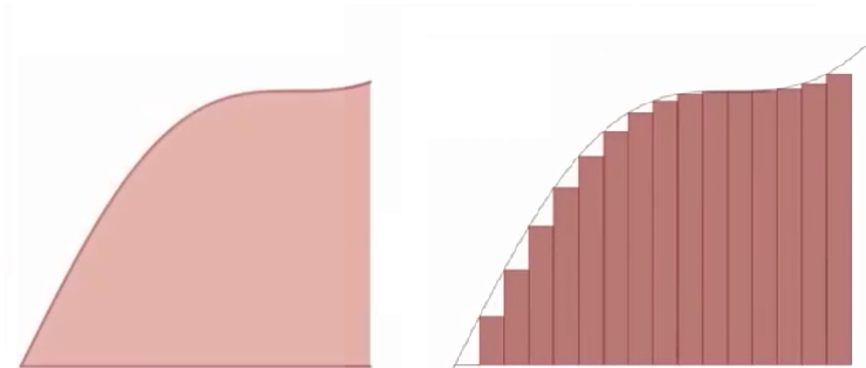
La meilleure forme géométrique qui nous aide à calculer une telle aire est le rectangle.



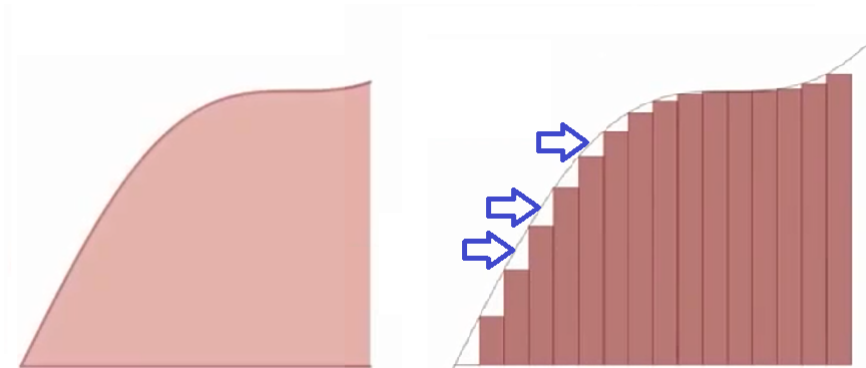
En d'autre termes, si on suppose des rectangles comme celui-ci. On obtiendra une bonne estimation de la valeur de notre surface.



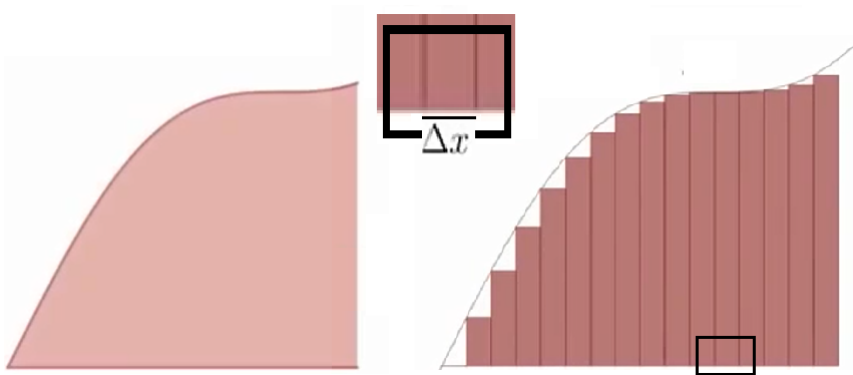
Cependant, on sera toujours confronté à deux problèmes:



* Quelles sont la longueur et la largeur appropriées de ces rectangles pour qu'on puisse donner les meilleurs résultats?

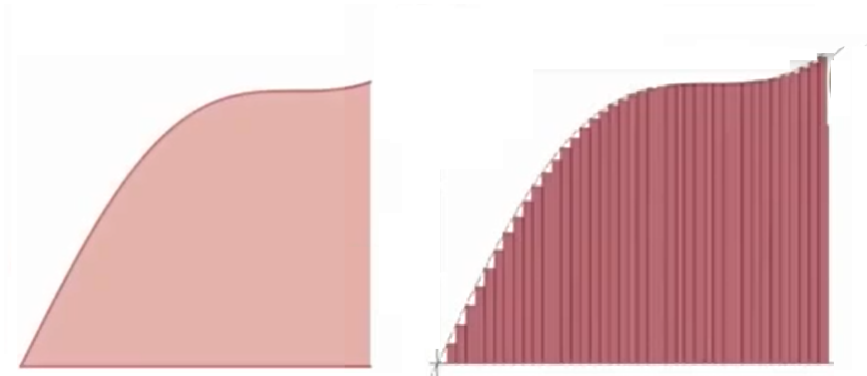


****** Comment surmonter ces petites lacunes qui rendent nos résultats approximatifs ?

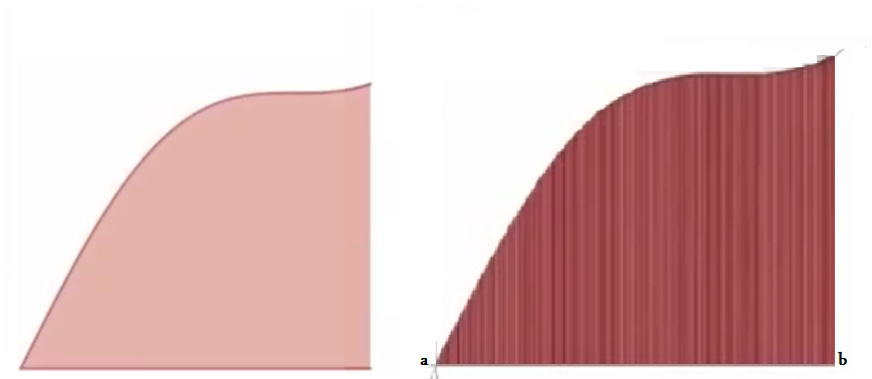


Pour cela, on supposera une largeur uniforme pour tous les rectangles. Soit Δx cette largeur.

La longueur est donnée par $f(x)$ qui coïncide avec le côté gauche de chaque rectangle.

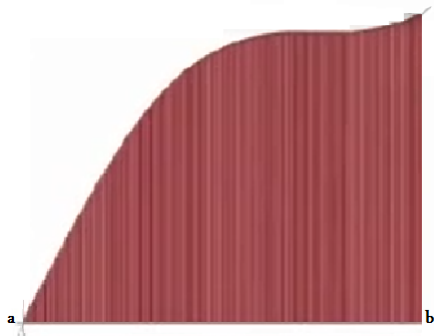
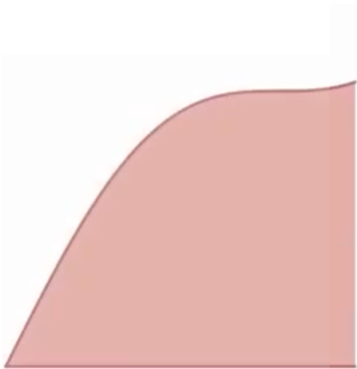


On remarque que plus la largeur des rectangles Δx est petite, plus la vraie valeur de notre surface est proche.



La largeur la plus petite qu'on peut imaginer est la largeur d'un point, qu'on note dx .

Donc lorsque Δx tend vers dx , on obtiendra exactement la vraie valeur de notre surface.



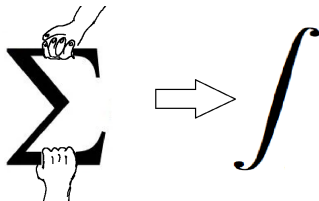
Mathématiquement, notre surface est la somme des surfaces des rectangles de largeur dx et longueur $f(x)$. C'est, donc, la somme des surfaces de la forme $f(x)dx$.

Soit

$$\sum_a^b f(x)dx$$

Or la somme ici est continue. la notation $\sum$ est utilisée pour les sommes discrètes.

Pour distinguer la somme continue de la somme discrète on va étirer le segma de deux cotés comme suit



Et donc notre somme continue sera notée $\int_a^b f(x)dx$. On appelle l'intégrale de f entre a et b .

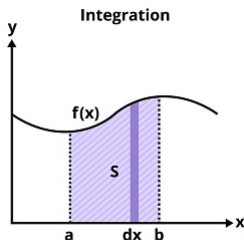
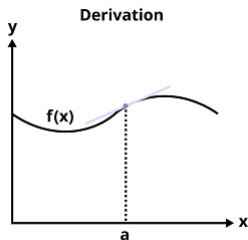
On sait que :

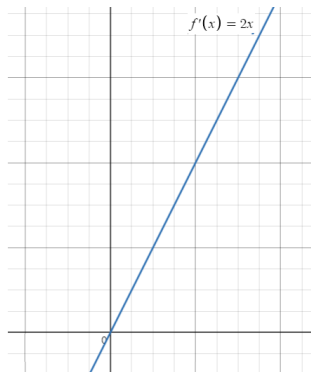
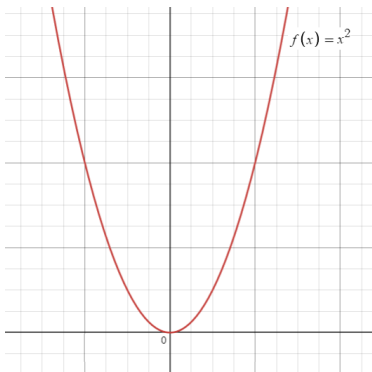
- ❑ La dérivée d'une fonction calcule sa variation instantanée. Soit

$$f'(x) = \frac{df(x)}{dx}$$

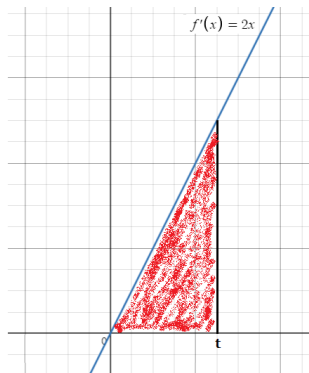
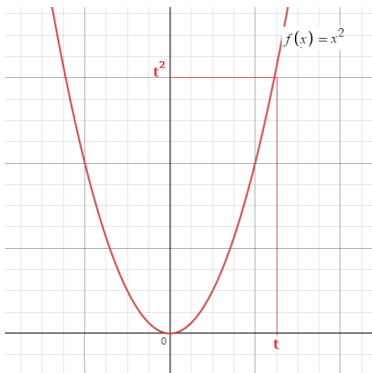
- ❑ L'intégrale d'une fonction calcule la surface sous son graphe

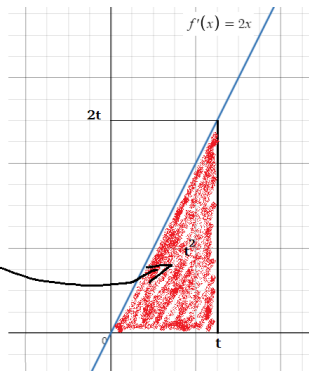
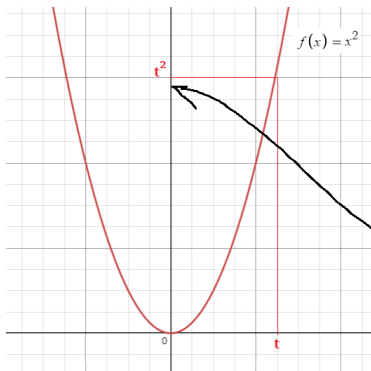
entre deux points. Soit $\int_a^b f(x)dx$.

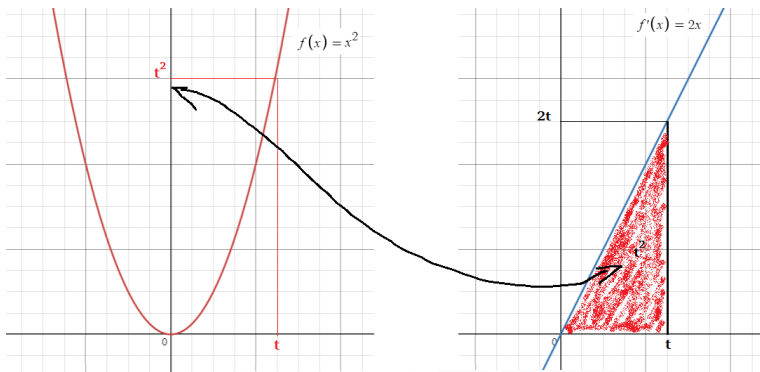




Dans la suite on va décrire la relation entre la dérivation et l'intégration. Soit l'exemple suivant





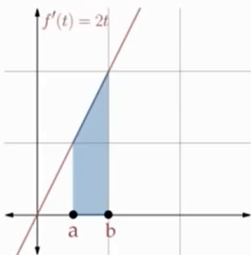


$$\frac{d}{dt}(t^2)$$

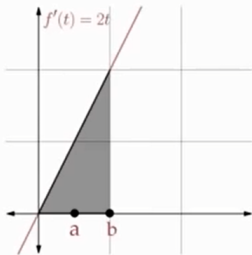


$$\int_0^t 2t dt$$

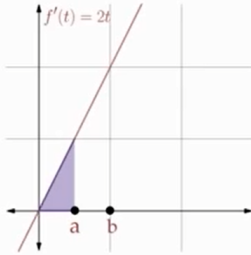
$$\int_a^b f'(t)dt = \int_a^b 2tdt = ??$$



$$\int_0^b 2tdt = f(b)$$



$$\int_0^a 2tdt = f(a)$$



$$\int_a^b 2tdt = \boxed{\int_0^b 2tdt - \int_0^a 2tdt} = f(b) - f(a)$$

On appelle f la primitive de f' .

Dans toute cette partie I désigne un intervalle non réduit à un point, et f une fonction une fonction d'une variable réelle définie sur I .

Définition

On appelle primitive de f sur I toute fonction F dérivable sur I et vérifiant $F' = f$. On note :

$$F = \int f(t)dt = \int f$$

Si f admet une primitive F sur I alors elle en admet une infinité, toutes égales à une constante additive près. Plus précisément : Soit F une primitive de f ; G est une primitive de f ssi $\exists c \in \mathbb{R}, G = F + c$.

Sens des variations

Exemple

La fonction $F(x) = x\ln(x) - x$ est une primitive de $f(x) = \ln(x)$ sur $\mathbb{R}_+^*$, les primitives de f sont toutes les fonctions de la forme $x\ln(x) - x + c$ avec $c \in \mathbb{R}$.

Théorème

Toute fonction continue sur I y admet des primitives

Beaucoup primitives s'obtiennent facilement par lecture inversée du tableau de dérivation.

Fonction		Une fonction primitive		Condition
$f(x)$	Domaine de déf.	$\int^x f(t)dt$	Domaine de valid.	Avec
a	$\mathbb{R}$	ax	$\mathbb{R}$	$a \in \mathbb{R}$
x^α	$\mathcal{D}$	$\frac{1}{\alpha+1} x^{\alpha+1}$	$= \mathcal{D}$	$\alpha \in \mathbb{R}$ $\alpha \neq -1$
$\sqrt{x}$	$\mathbb{R}_+$	$\frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} = \frac{2}{3} x\sqrt{x}$	$\mathbb{R}_+$	
$\frac{1}{x}$	$\mathbb{R}^*$	$\ln x $	$\mathbb{R}^*$	
$\frac{1}{ax+b}$	$\mathbb{R} \setminus \left\{ -\frac{b}{a} \right\}$	$\frac{1}{a} \ln ax+b $	$\mathbb{R} \setminus \left\{ -\frac{b}{a} \right\}$	$(a, b) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$
$\ln(x)$	$\mathbb{R}_+^*$	$x \ln(x) - x$	$\mathbb{R}_+^*$	

Fonction		Une fonction primitive		Condition
$f(x)$	Domaine de déf.	$\int^x f(t)dt$	Domaine de valid.	Avec
a	$\mathbb{R}$	ax	$\mathbb{R}$	$a \in \mathbb{R}$
x^α	$\mathscr{D}$	$\frac{1}{\alpha+1} x^{\alpha+1}$	$= \mathscr{D}$	$\alpha \in \mathbb{R}$ $\alpha \neq -1$
$\sqrt{x}$	$\mathbb{R}_+$	$\frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} = \frac{2}{3} x\sqrt{x}$	$\mathbb{R}_+$	
$\frac{1}{x}$	$\mathbb{R}^*$	$\ln x $	$\mathbb{R}^*$	
$\frac{1}{ax+b}$	$\mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{b}{a}\right\}$	$\frac{1}{a} \ln ax+b $	$\mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{b}{a}\right\}$	$(a, b) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$
$\ln(x)$	$\mathbb{R}_+^*$	$x \ln(x) - x$	$\mathbb{R}_+^*$	

Fonction		Une fonction primitive		Condition
$f(x)$	Domaine de déf.	$\int^x f(t)dt$	Domaine de valid.	Avec
a	$\mathbb{R}$	ax	$\mathbb{R}$	$a \in \mathbb{R}$
x^α	$\mathcal{D}$	$\frac{1}{\alpha+1} x^{\alpha+1}$	$= \mathcal{D}$	$\alpha \in \mathbb{R}$ $\alpha \neq -1$
$\sqrt{x}$	$\mathbb{R}_+$	$\frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} = \frac{2}{3} x\sqrt{x}$	$\mathbb{R}_+$	
$\frac{1}{x}$	$\mathbb{R}^*$	$\ln x $	$\mathbb{R}^*$	
$\frac{1}{ax+b}$	$\mathbb{R} \setminus \left\{ -\frac{b}{a} \right\}$	$\frac{1}{a} \ln ax+b $	$\mathbb{R} \setminus \left\{ -\frac{b}{a} \right\}$	$(a, b) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$
$\frac{1}{\ln(x)}$	$\mathbb{R}_+^*$	$x \ln(x) - x$	$\mathbb{R}_+^*$	

$$\mathcal{D} = \begin{cases} \mathbb{R} & \text{si } \alpha \in \mathbb{N} \\ \mathbb{R}^* & \text{si } \alpha \in \mathbb{Z} \setminus \mathbb{N} \\ \mathbb{R}_+^* & \text{si } \alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z} \end{cases}$$

Fonction		Une fonction primitive		Condition
$f(x)$	Domaine de déf.	$\int^x f(t)dt$	Domaine de valid.	Avec
e^{ax}	$\mathbb{R}$	$\frac{1}{a}e^{ax}$	$\mathbb{R}$	$a \in \mathbb{R}^*$
a^x	$\mathbb{R}$	$\frac{1}{\ln(a)}a^x$	$\mathbb{R}$	$a \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$
$\cos(ax + b)$	$\mathbb{R}$	$\frac{1}{a}\sin(ax + b)$	$\mathbb{R}$	$(a, b) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$
$\sin(ax + b)$	$\mathbb{R}$	$-\frac{1}{a}\cos(ax + b)$	$\mathbb{R}$	$(a, b) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$
$\frac{1}{\cos^2(x)}$	$\mathbb{R} \setminus \left(\frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z}\right)$	$\tan(x)$	$\mathbb{R} \setminus \left(\frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z}\right)$	
$\tan(x)$	$\mathbb{R} \setminus \left(\frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z}\right)$	$-\ln \cos(x) $	$\mathbb{R} \setminus \left(\frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z}\right)$	
$\frac{1}{1+x^2}$	$\mathbb{R}$	$\arctan(x)$	$\mathbb{R}$	

Certaines primitives ne s'obtiennent pas directement en utilisant l'écriture inverse de la dérivée. Pour trouver une telle primitive nous serons besoin d'utiliser la linéarité de la dérivation ou dérivation d'une composée.

La plus importante et la plus simple et la linéarité de la primitivation ; elle découle de la linéarité de la dérivation.

Propriété

Linéarité de la primitivation.

Pour toutes fonctions f et g admettant des primitives sur I , et pour tout scalaire $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$\int f + g = \int f + \int g$$

$$\int \lambda f = \lambda \int f$$

Exemple Déterminer une primitive de $x \mapsto \sin^3 x$ (Principe : linéariser $\sin^3 x$ pour appliquer la linéarité de la primitivation.)

$$\begin{aligned}\sin^3 x &= \left(\frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i} \right)^3 \\&= -\frac{1}{8i} (e^{3ix} - 3e^{2ix}e^{-ix} + 3e^{ix}e^{-2ix} - e^{-3ix}) \\&= -\frac{1}{8i} (e^{3ix} - e^{-3ix} - 3(e^{ix} - e^{-ix})) \\&= -\frac{1}{8i} (2i \sin(3x) - 6i \sin x) \\&= \frac{3}{4} \sin x - \frac{1}{4} \sin 3x\end{aligned}$$

Ainsi, par linéarité de la primitivation :

$$\begin{aligned}\int \sin^3 x &= \frac{3}{4} \int \sin x - \frac{1}{4} \int \sin 3x \\&= -\frac{3}{4} \cos x + \frac{1}{12} \cos 3x\end{aligned}$$

L'autre propriété essentielle pour calculer une primitive est la suivante ; elle découle de la dérivée d'une composée

Propriété

Soient f une fonction continue sur un intervalle J , et u une fonction dérivable sur un intervalle I avec $u(I) \subset J$. Soit F une primitive de f , alors : $u'f(u)$ a pour primitive $F(u)$

En appliquant cette propriété avec des fonctions usuelles, on obtient le tableau suivant des primitives à savoir reconnaître, pour u une fonction dérivable sur un domaine à déterminer :

f	$\frac{u'}{u}$	$\frac{u'}{u^2}$	$\frac{u'}{\sqrt{u}}$	$u^n \times u'$	$u'e^u$	$(\sin u) \times u'$	$(\cos u) \times u'$	$\frac{u'}{1+u^2}$
$\int f$	$\ln u $	$-\frac{1}{u}$	$2\sqrt{u}$	$\frac{1}{n+1}u^{n+1}$	e^u	$-\cos u$	$\sin u$	$\arctan u$

Théorème fondamental de l'analyse

Théorème

Soit f une fonction continue sur $[a, b]$. Alors la fonction F définie par :

$$F(x) = \int_a^x f(t)dt$$

est dérivable sur $[a, b]$ et $F'(x) = f(x)$ pour tout $x \in [a, b]$.

Corollaire (Formule de Newton-Leibniz)

Si F est une primitive de f sur $[a, b]$, alors :

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a) = [F(x)]_a^b$$

Théorème de la moyenne

Théorème de la moyenne (intégrale)

Soit f une fonction continue sur $[a, b]$. Alors il existe $c \in [a, b]$ tel que :

$$\int_a^b f(x)dx = f(c) \cdot (b - a)$$

Interprétation géométrique : Il existe un rectangle de largeur $(b - a)$ et de hauteur $f(c)$ qui a la même aire que l'intégrale.

Application du théorème de la moyenne

Exemple : Soit $f(x) = x^2$ sur $[0, 2]$

$$\square \int_0^2 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^2 = \frac{8}{3}$$

$$\square \text{ Par le théorème de la moyenne : } \frac{8}{3} = f(c) \cdot (2 - 0)$$

$$\square \text{ Donc : } f(c) = \frac{4}{3}$$

$$\square \text{ On résout : } c^2 = \frac{4}{3} \Rightarrow c = \frac{2}{\sqrt{3}} \approx 1.155$$

Valeur moyenne d'une fonction

La valeur moyenne de f sur $[a, b]$ est :

$$m = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

Propriétés du calcul intégral

Propriétés fondamentales

❑ **Linéarité :**

$$\int_a^b [\alpha f(x) + \beta g(x)] dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx$$

❑ **Relation de Chasles :** $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$

❑ **Positivité :** Si $f(x) \geq 0$ sur $[a, b]$, alors $\int_a^b f(x) dx \geq 0$

❑ **Inégalité :** $\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$

Exemple : Calculer $\int_0^\pi (2 \sin x + 3 \cos x) dx$

$$\begin{aligned} \int_0^\pi (2 \sin x + 3 \cos x) dx &= 2 \int_0^\pi \sin x dx + 3 \int_0^\pi \cos x dx = \\ 2[-\cos x]_0^\pi + 3[\sin x]_0^\pi &= 2(2) + 3(0) = 4 \end{aligned}$$

Exercices résolus

Exercice 1 : Calculer $\int_1^4 (3x^2 - 2x + 1)dx$

Solution :

$$\begin{aligned}\int_1^4 (3x^2 - 2x + 1)dx &= [x^3 - x^2 + x]_1^4 \\ &= (64 - 16 + 4) - (1 - 1 + 1) = 52 - 1 = 51\end{aligned}$$

Exercice 2 : Trouver la valeur moyenne de $f(x) = e^x$ sur $[0, 1]$

Solution :

$$m = \frac{1}{1-0} \int_0^1 e^x dx = [e^x]_0^1 = e - 1 \approx 1.718$$

Exercice 3 : Montrer que $\int_0^{\pi/2} \sin x dx = 1$ et trouver c tel que $\sin c = \frac{2}{\pi}$

Solution :

$$\int_0^{\pi/2} \sin x dx = [-\cos x]_0^{\pi/2} = 1$$

Par le théorème de la moyenne : $1 = \sin c \cdot \frac{\pi}{2} \Rightarrow \sin c = \frac{2}{\pi}$

Je vous remercie pour
votre attention

Code de cours sur Classroom : [liacrvt4](#)